

บทที่ 4

เกมเอนจิน

4.1 เกมเอนจินคืออะไร

เกมเอนจินคือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างเกมได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งช่วยดูแลและจัดการในเรื่องของการแสดงผล การควบคุมอุปกรณ์อินพุต เสียงเพลง เสียงเอฟเฟ็กต์ต่างๆ และการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องศึกษาการทำงานอย่างละเอียด นอกจากนั้นเกมเอนจินยังจะช่วยให้ผู้พัฒนาไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาเกม เพราะเกมเอนจินจะช่วยจัดการการทำงานบางส่วนให้กับผู้พัฒนาเกมแล้ว เช่น การทำงานในส่วนแสดงผลอาจใช้เพียงแค่คำสั่งเดียวก็สามารถทำงานตามที่ต้องการได้แล้ว

4.2 รูปแบบของเกมเอนจิน

เกมเอนจินโดยทั่วไป จะสามารถแบ่งตามลักษณะของรูปแบบการทำงานของเกมเอนจินได้ 2 ชนิด คือ

4.2.1 เกมเอนจินแบบไลบรารี (Library Game Engine)

จะเป็นเกมเอนจินแบบที่จะรวบรวมชุดคำสั่งที่จำเป็นในการพัฒนาเกมเข้าไว้ด้วยกัน โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนๆ ตามการทำงาน ซึ่งในการใช้งานจะต้องทำการเพิ่มส่วนของเกมเอนจินเข้าไปรวมกับส่วนของโปรแกรม เพื่อให้ส่วนของโปรแกรมสามารถเรียกใช้งานชุดคำสั่งที่เกมเอนจินได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งลักษณะของเกมเอนจินแบบไลบรารีจะสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

4.2.1.1 สเตติกไลบรารี

ลักษณะของเกมเอนจินแบบนี้ คือ เวลาใช้งานเกมเอนจินจะรวมส่วนของเกมเอนจินเข้าไปกับส่วนของเกม ดังนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเกมเอนจินนั้นจะต้องทำการคอมไพล์ส่วนของเกมใหม่ เพื่อที่จะปรับปรุงการทำงานส่วนของเกมเอนจิน และการใช้งานเกมเอนจินลักษณะนี้จะทำให้ส่วนของเกมมีขนาดที่ใหญ่ เพราะรวมเอาส่วนของเกมเอนจินเข้าไปในส่วนของเกมด้วย

4.2.1.2 ไดนามิกไลบรารี

ลักษณะของเกมเอนจินแบบนี้ คือ เวลาใช้งานจะทำการรวมเข้ากับส่วนของเกม และเวลาเกมเริ่มทำงาน เมื่อใดที่ส่วนของเกมต้องการใช้งานเกมเอนจิน ก็จะทำการไปเรียกส่วนการทำงานของเกมเอนจินขึ้นมาใช้งานในขณะนั้น ดังนั้นเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเกมเอนจิน ก็ไม่จำเป็นต้องคอมไพล์ส่วนของเกมใหม่ จึงทำให้ง่ายในการปรับปรุงการทำงานส่วนของเกมเอนจิน และการใช้งานเกม

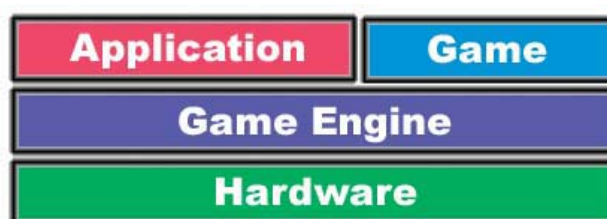
เอนจินลักษณะนี้ส่วนของเกมจะมีขนาดเล็ก เพราะจะแยกส่วนของเกมเอนจินออกไปเป็นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะไม่เข้าไปรวมกับส่วนของเกม และเป็นลักษณะที่แพร่หลายในการใช้งาน

4.2.2 เกมเอนจินแบบกราฟิก (GUI Game Engine)

เกมเอนจินแบบกราฟิกนั้นจะมีลักษณะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ผู้พัฒนาเกมสามารถสร้างเกมได้ โดยไม่จำเป็นต้องรู้ถึงวิธีการเขียนโปรแกรม และสามารถพัฒนาเกมออกมาได้ในระยะเวลาอันสั้น ผู้พัฒนาเกมเพียงแต่กำหนดรูปแบบของเกม เนื้อเรื่องของเกมที่ต้องการ จากนั้นใช้เกมเอนจินในการกำหนดส่วนต่างๆ ของเกมให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ จากนั้นก็สามารถทำงานได้แล้ว

4.3 ส่วนประกอบของเกมเอนจินที่พัฒนา

เกมเอนจินที่พัฒนานั้นจะมีลักษณะการทำงาน ซึ่งรวบรวมขึ้นมาเป็นชุดคำสั่ง มีการใช้งานที่ง่าย ซึ่งเกมเอนจินที่พัฒนานี้พัฒนาโดยใช้ไคเร็กเอนจินเป็นพื้นฐาน จะมีส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งจะแบ่งตามลักษณะของการทำงาน โดยจะแบ่งออกเป็นส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้



รูปที่ 4-1 แสดงระดับของเกมเอนจิน

4.3.1 เกมเอนจินส่วนแอปพลิเคชัน

เกมเอนจินส่วนแอปพลิเคชันเป็นส่วนเริ่มต้นและควบคุมการทำงานของโปรแกรมเกม โดยจะควบคุมกระบวนการทำงานของเกม

4.3.2 เกมเอนจินส่วนกราฟิก

เกมเอนจินส่วนกราฟิกจะช่วยให้การแสดงผล การสลับหน้าจอ การให้แสง การโหลดโมเดล กำหนดตำแหน่งกล้อง การทำงานกับวัตถุ 3 มิติ

4.3.3 เกมเอนจินส่วนอินพุต

เกมเอนจินส่วนอินพุตเป็นส่วนติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตต่างๆ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอยสติ๊ก ซึ่งสามารถที่จะควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

4.3.4 เกมเอนจินส่วนเสียง

เกมเอนจินส่วนเสียงจะดูแลการทำงานในการเอาที่พูดเสียงออกลำโพง และสามารถเล่นเสียงได้หลายช่องทาง ใส่เสียงเอฟเฟ็คต์ และเสียงแบบ 3 มิติ

4.3.5 เกมเอนจินส่วนเน็ตเวิร์ค

เกมเอนจินส่วนเน็ตเวิร์คจะจัดการติดต่อกับการ์ดเน็ตเวิร์ค โดยจะควบคุมกระบวนการทำงานในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์